UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

Programmieren für PsychologInnen

Verhaltensexperimente in Python - Teil II

Allgemeine Psychologie I
B.Sc. Psychologie / M.Sc. Psychologie - Seminar Programmieren
27.06.2025

Merle Sagehorn, M.Sc.

Today

- Vor der Durchführung
  - Präsentationsprogramm schreiben
- Durchführung
- Vor der Datenanalyse
  - Auslesen des Outputs
- Datenanalyse & Visualisierung

Verhaltensexperiment: Go/No-Go Task

- = gängiges Verfahren zur Messung der Reaktionshemmung oder Inhibition

- Go-Bedingung: Reaktion
- No-Go-Bedingung: keine Reaktion
- —> Go Trials > No-Go Trials

- Maß(e) zur Analyse:
  - Treffer- und Fehlerraten, Sensitivität vs. Spezifität, …

Analyse & Visualisierung - Go/NoGo

- Häufigkeiten / Fehleranalyse
  - Prozentsatz der richtigen und falschen Antworten: correct hits & misses, false hits & misses
  - Vergleich Fehlertypen: false misses vs. false hits
  - Trefferrate (accuracy)
  - Fehlerrate (error rate)

- Signaldetektion: Sensitivität d’ & Kriterium c

- Gruppenvergleich: t-Test mit d’ und c
  - Alter, Geschlecht, …

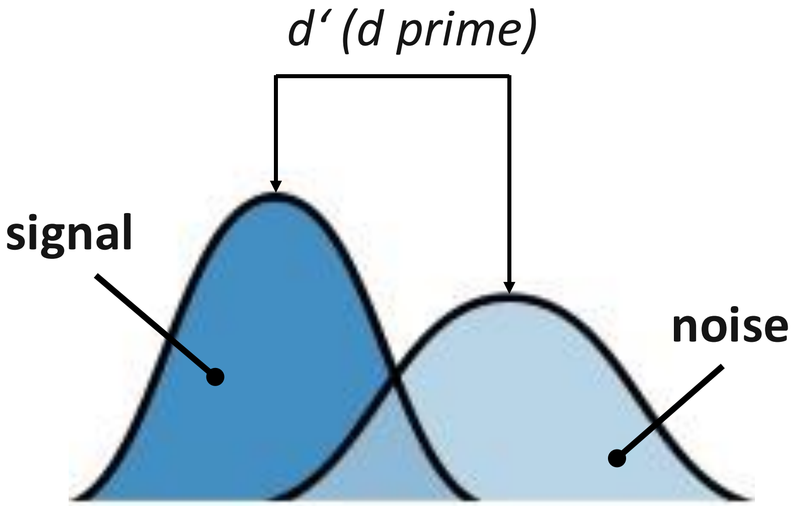
- Visualisierung: Balkendiagramm für d’ und c, Kreisdiagramm für Häufigkeiten, ROC-Kurve für Trefferrate vs. Fehlerrate, …

Signaldetektion - Go/NoGo

- **Sensitivität** d’ (d prime)
  - d' misst die Fähigkeit eines Beobachters, zwischen Signalen und Rauschen zu unterscheiden. Ein höherer d'-Wert deutet auf eine bessere Diskriminationsfähigkeit hin.
  - Wichtiges Maß zur Messung von Inhibition- und Rekognitionsfähigkeiten-

  - d’ = z(correct) - z(false)

  - d' ≈ 0: geringe Sensitivität; Raten
  - d' ≈ 1: mäßige Sensitivität
  - d' ≈ 2: gute Sensitivität
  - d' ≈ 3: nahezu perfekte Sensitivität

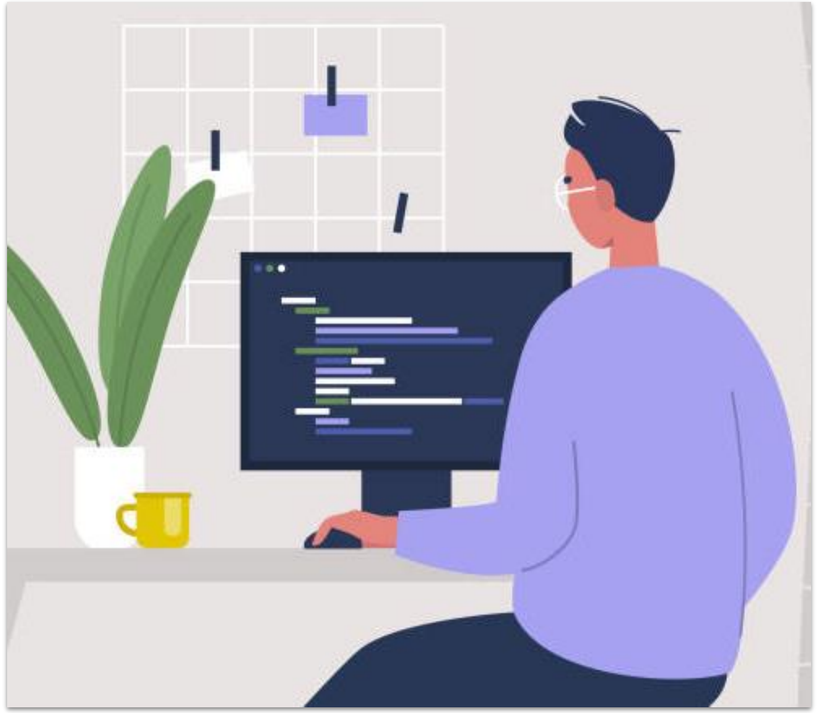
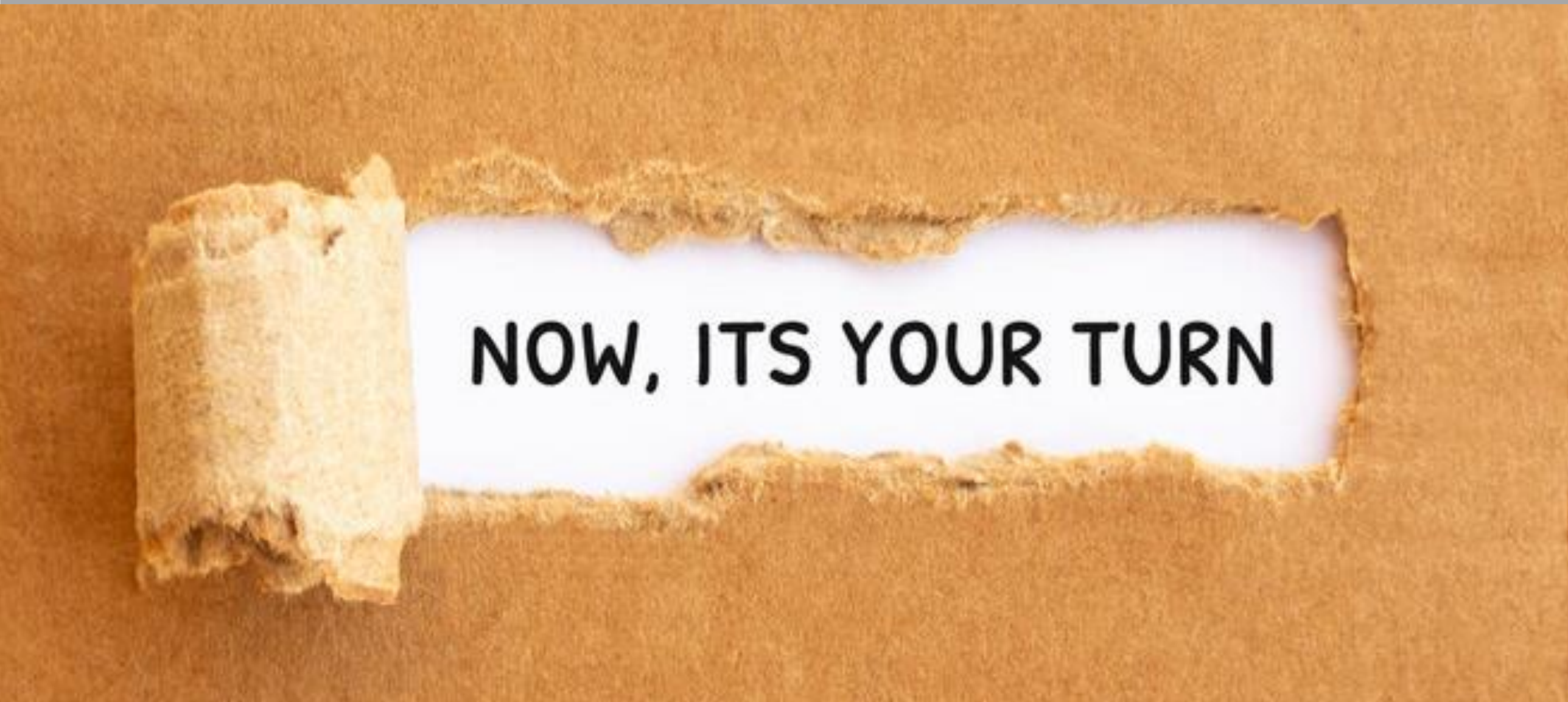


Stichprobeninformation - Go/NoGo

VP	Geschlecht	Alter
1	W	24
2	W	19
3	W	25
4	W	21
5	W	20
6	W	20
7	W	22
8	M	23
9	M	18
10	M	26
11	M	22
12	M	20
13	M	21
14	M	25

Output auslesen

- .csv-Dateien von allen Proband*innen einlesen
- Ergebnisse in einem großen Datensatz zusammenfügen
- Blueprint Script vervollständigen



Go/NoGo